

중학교 3학년 맞춤

소요 시간: 2~3시간

난이도: 쉬움

이 가이드로 만드는 것

카메라에 얼굴을 비추면 AI가 표정을 분석하여 "행복 94%", "슬픔 7%" 처럼 실시간으로 감정과 확률을 화면에 표시하는 프로그램을 만듭니다.

전체 목차

- 01 개발 환경 설치 및 설정
- 02 전체 프로세스 이해
- 03 Step 1 - 기초: 카메라 연결하기
- 04 Step 2 - AI 감정 인식 추가
- 05 Step 3 - 한글 변환 + 감정별 색상
- 06 Step 4 - 얼굴 박스 + 막대 그래프
- 07 추가 기능 아이디어
- 08 오류 해결 가이드
- 09 최종 완성 소스 코드

01 개발 환경 설치 및 설정

필요한 도구 한눈에 보기

도구	역할	설치 방법
Anaconda	Python 환경 관리 (가상환경)	anaconda.com 에서 다운로드
VS Code	코드 편집기 (IDE)	code.visualstudio.com
Python 확장	VS Code Python 지원	VS Code Extensions 탭에서 설치
DeepFace	AI 감정 인식 라이브러리	pip install deepface
OpenCV	카메라 영상 처리	pip install opencv-python
tf-keras	DeepFace 의존 라이브러리	pip install tf-keras

단계별 설치 과정

1) Anaconda 설치

- <https://www.anaconda.com/download> 접속 후 Windows 버전 다운로드
- 설치 중 "Add Anaconda to PATH" 옵션 체크 필수
- 설치 완료 후 Anaconda Prompt 실행 확인

2) 가상환경 생성 (Anaconda Prompt 에서 실행)

```
# 가상환경 생성 (Python 3.11 버전 사용)
conda create -n ai_project python=3.11

# 가상환경 활성화
conda activate ai_project

# 활성화 확인: 앞에 (ai_project) 표시가 나타남
```

3) VS Code 설치 및 설정

- <https://code.visualstudio.com> 에서 다운로드 후 설치
- VS Code 실행 후 Ctrl+Shift+X → "Python" 검색 → Microsoft 제작 Python 확장 설치
- Ctrl+Shift+P → "Python: Select Interpreter" → ai_project 환경 선택

4) 필수 라이브러리 설치 (VS Code 터미널에서 실행)

[팁] VS Code에서 Ctrl + ` (백틱, 숫자 1 왼쪽 키)를 누르면 터미널이 열립니다.

```
# 세 가지 라이브러리를 한 번에 설치
pip install deepface opencv-python tf-keras
```

설치 확인

```
python -c "import cv2; import deepface; print('설치 완료!')"
```

[확인] 설치에 3~5분 정도 걸립니다. "Successfully installed" 메시지가 나오면 완료!

AI 얼굴 감정 인식 — 전체 구성도 & 프로세스

Python · OpenCV · DeepFace · tf-keras



02 전체 프로세스 이해

프로그램 동작 순서

단계	이름	설명
1	카메라 연결	OpenCV가 웹캠에서 영상을 가져옴
2	프레임 캡처	영상에서 현재 화면(사진) 한 장을 가져옴
3	얼굴 탐지	DeepFace가 화면에서 얼굴 위치를 찾음
4	감정 분석	AI 모델이 표정을 분석하여 7가지 감정 확률 계산
5	결과 표시	OpenCV가 분석 결과를 화면에 텍스트와 그래프로 출력
6	반복	2~5 과정을 초당 수십 번 반복하여 실시간 처리

인식 가능한 7가지 감정

영어	한국어	특징	비고
happy	행복 / 기쁨	웃는 표정	가장 잘 인식됨
sad	슬픔	울상 표정	눈썹이 처진 표정
angry	화남	찌그린 표정	눈썹을 모은 표정
surprise	놀람	입을 벌린 표정	눈을 크게 뜬 표정
fear	두려움	겁먹은 표정	공포 표정
disgust	역겨움	찌그린 표정	혐오 표정
neutral	무표정	아무 표정 없음	기본 상태

AI 없이 먼저 카메라만 켜서 화면이 나오는지 확인합니다. 이후 모든 Step의 토대가 되는 가장 기본 코드입니다.

파일명: emotion_step1.py

```
# =====
# Step 1: 카메라 연결 기초 코드
# =====

import cv2 # OpenCV: 카메라 제어 라이브러리 불러오기

# VideoCapture(0) = 첫 번째 카메라 사용
# 내장 카메라가 없으면 VideoCapture(1) 로 변경
cap = cv2.VideoCapture(0)

while True: # 무한 반복 (q 키를 누를 때까지 계속)

    # 카메라에서 현재 화면 한 장 가져오기
    # ret = 성공여부(True/False)
    # frame = 실제 화면 데이터
    ret, frame = cap.read()

    if not ret: # 카메라 읽기 실패 시 중단
        break

    # 화면을 창에 표시
    cv2.imshow("카메라 테스트", frame)

    # q 키를 누르면 반복문 탈출 (종료)
    if cv2.waitKey(1) == ord("q"):
        break

cap.release() # 카메라 끄기
cv2.destroyAllWindows() # 모든 창 닫기
```

```
# 실행 방법 (VS Code 터미널에서)
python emotion_step1.py
# 카메라 창이 뜨면 성공! q 키를 누르면 종료
```

[확인] 카메라 창이 열리고 화면이 보이면 Step 1 완료! 화면이 안 나오면 VideoCapture(1) 로 변경하세요.

Step 1 코드에 DeepFace AI를 추가합니다. 감정 이름과 확률(%)이 표시됩니다.

파일명: emotion_step2.py

```
# =====
# Step 2: AI 감정 인식 추가 (Step 1 에서 확장)
# =====

import cv2
from deepface import DeepFace # AI 감정 분석 라이브러리 추가

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    # ★ Step 2에서 새로 추가된 부분 시작 ★
    try: # AI 분석 오류 발생해도 계속 실행되도록

        # DeepFace.analyze(): 표정 분석 핵심 함수
        # actions=["emotion"]: 감정만 분석 (속도 향상)
        # enforce_detection=False: 얼굴 못 찾아도 오류 없음
        result = DeepFace.analyze(
            frame,
            actions=["emotion"],
            enforce_detection=False
        )

        # dominant_emotion: 가장 높은 확률의 감정(영어)
        emotion = result[0]["dominant_emotion"]
        score = int(result[0]["emotion"][emotion])

        # 화면에 감정과 확률 표시
        # (30,70)=위치, 2=크기, (0,255,100)=초록색
        cv2.putText(frame, f"{emotion} {score}%",
                    (30, 70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                    2, (0, 255, 100), 3)

    except:
        pass # 얼굴 인식 실패 시 넘어가기

    # ★ 새로 추가된 부분 끝 ★

    cv2.imshow("감정 인식 AI", frame)
```

```
    if cv2.waitKey(1) == ord("q"):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

[주의] 처음 실행 시 AI 모델 자동 다운로드로 1~2분 걸릴 수 있습니다. 두 번째 실행부터는 바로 켜집니다.

"happy" 대신 "행복" 처럼 한글로 표시하고, 감정별로 다른 색상이 나타납니다.

파일명: emotion_step3.py

```
# =====
# Step 3: 한글 변환 + 감정별 색상 추가
# =====

import cv2
from deepface import DeepFace

# ★ 새로 추가: 감정 영어 -> 한글 변환 딕셔너리
# 딕셔너리: {키:값} 형태로 쌍을 저장하는 자료구조
emotion_korean = {
    "happy": "행복", "sad": "슬픔",
    "angry": "화남", "surprise": "놀람",
    "fear": "두려움", "disgust": "역겨움",
    "neutral": "무표정"
}

# ★ 새로 추가: 감정별 색상 딕셔너리
# OpenCV는 BGR 순서 사용 (일반 RGB와 순서 반대!)
emotion_color = {
    "happy": (0, 255, 150), # 초록색
    "sad": (255, 100, 50), # 파란색
    "angry": (0, 0, 255), # 빨간색
    "surprise": (0, 200, 255), # 노란색
    "fear": (180, 0, 180), # 보라색
    "disgust": (0, 180, 0), # 진초록색
    "neutral": (180, 180, 180) # 회색
}

cap = cv2.VideoCapture(0)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 800) # 화면 가로 800픽셀
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 600) # 화면 세로 600픽셀

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    frame = cv2.flip(frame, 1) # ★ 새로 추가: 좌우 반전 (거울처럼)

    try:
```



```

        result = DeepFace.analyze(frame, actions=["emotion"],
                                   enforce_detection=False)

        dominant = result[0]["dominant_emotion"]
        score = int(result[0]["emotion"][dominant])

        # 딕셔너리에서 한글과 색상 가져오기
        # .get(키, 기본값): 키 없으면 기본값 반환
        label = emotion_korean.get(dominant, dominant)
        color = emotion_color.get(dominant, (255,255,255))

        cv2.putText(frame, f"{label} {score}%",
                    (30, 70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2.0, color, 3)

    except:
        pass

    cv2.imshow("AI 감정 인식기", frame)
    if cv2.waitKey(1) == ord("q"):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

얼굴 주변에 사각형을 그리고 왼쪽에 7가지 감정의 확률을 막대그래프로 표시합니다.

새로 추가되는 핵심 코드 설명

```
# 얼굴 위치 정보 가져오기
# region: x(가로시작), y(세로시작), w(가로크기), h(세로크기)
region = result[0]["region"]
x, y, w, h = region["x"], region["y"], region["w"], region["h"]

# 얼굴 주변에 사각형 그리기
# rectangle(이미지, 좌상단, 우하단, 색상, 두께)
cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), color, 2)

# 왼쪽 막대 그래프: 확률 높은 순으로 정렬 후 표시
for i, (emo, val) in enumerate(
    sorted(emotions.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)):
    bar_y = 50 + i * 44 # 각 막대의 세로 위치
    bar_len = int(val * 1.8) # 확률(0~100)을 픽셀 길이로 변환

    # 배경 막대 (어두운 회색), -1 = 채워서 그리기
    cv2.rectangle(frame, (20, bar_y), (200, bar_y+28), (50, 50, 50), -1)

    # 값 막대 (감정별 색상)
    cv2.rectangle(frame, (20, bar_y), (20+bar_len, bar_y+28), bar_col, -1)

    # 텍스트 (한글 감정명 + 확률)
    cv2.putText(frame, f"{label} {int(val)}%",
                (24, bar_y+20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.52, (255, 255, 255), 1)
```

07 추가 기능 아이디어

기본 완성 후 추가할 수 있는 재미있는 기능들

아이디어 1: 웃음 감지기 - 활짝 웃을 때 특별 메시지 출력

```
# 행복 확률이 80% 이상이면 특별 메시지 출력
if dominant == "happy" and score > 80:
    cv2.putText(frame, "활짝 웃고 있어요! :D",
                (150, 450), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, (0,255,150), 3)
```

아이디어 2: 화남 경고기 - 화남 표정 감지 시 경고 표시

```
# 화남 확률이 70% 이상이면 빨간 경고 텍스트
if dominant == "angry" and score > 70:
    cv2.putText(frame, "진정하세요!",
                (200, 400), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.5, (0,0,255), 3)
```

아이디어 3: 무표정 탈출 챌린지 - 무표정이면 웃으라고 안내

```
# 무표정이면 웃어보라는 메시지 표시
if dominant == "neutral":
    cv2.putText(frame, "웃어보세요! :)",
                (150, 450), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.5, (0,200,255), 2)
```

08 오류 해결 가이드

오류 메시지	원인	해결 방법
No module named "deepface"	라이브러리 미설치	pip install deepface 실행
No module named "cv2"	OpenCV 미설치	pip install opencv-python 실행
카메라가 안 켜짐	카메라 번호 오류	VideoCapture(1) 로 변경
처음 실행이 느림	AI 모델 다운로드 중	1~2분 대기 (최초 1회만)
화면이 검게 나옴	권한 문제	VS Code 관리자 권한으로 실행

09 최종 완성 소스 코드

[안내] 아래 코드가 모든 Step이 합쳐진 최종 완성 버전입니다. 파일명: emotion_final.py 로 저장 후 실행하세요.

```
# =====
# AI 얼굴 감정 인식기 - 최종 완성본
# 파일명: emotion_final.py
# 실행: python emotion_final.py (종료: q 키)
# =====

import cv2 # 카메라 및 영상 처리 라이브러리
from deepface import DeepFace # AI 감정 분석 라이브러리

# 감정 영어 -> 한글 변환 딕셔너리
emotion_korean = {
    "happy": "행복", "sad": "슬픔",
    "angry": "화남", "surprise": "놀람",
    "fear": "두려움", "disgust": "역겨움",
    "neutral": "무표정"
}

# 감정별 색상 (BGR 형식: 파랑, 초록, 빨강 순서)
emotion_color = {
    "happy": (0, 255, 150), # 초록
    "sad": (255, 100, 50), # 파랑
    "angry": (0, 0, 255), # 빨강
    "surprise": (0, 200, 255), # 노랑
    "fear": (180, 0, 180), # 보라
    "disgust": (0, 180, 0), # 진초록
    "neutral": (180, 180, 180) # 회색
}

# 카메라 초기화
cap = cv2.VideoCapture(0) # 웹캠 연결
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 800) # 가로 해상도 800
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 600) # 세로 해상도 600
print("카메라 실행 중... q 키를 누르면 종료")

# 메인 루프 시작
while True:
    ret, frame = cap.read() # 프레임 가져오기
    if not ret: break # 실패 시 종료
```

```

frame = cv2.flip(frame, 1) # 좌우 반전 (거울 효과)

try:
    result = DeepFace.analyze( # AI 감정 분석 실행
        frame, actions=["emotion"], enforce_detection=False)
    dominant = result[0]["dominant_emotion"] # 주요 감정(영어)
    emotions = result[0]["emotion"] # 전체 감정 확률 딕셔너리
    region = result[0]["region"] # 얼굴 위치 정보

    # 얼굴 사각형 그리기
    x, y = region["x"], region["y"] # 얼굴 시작 좌표
    w, h = region["w"], region["h"] # 얼굴 크기
    color = emotion_color.get(dominant, (255,255,255))
    cv2.rectangle(frame, (x,y), (x+w,y+h), color, 2)

    # 얼굴 위 감정 텍스트 표시
    label = emotion_korean.get(dominant, dominant)
    score = int(emotions[dominant])
    cv2.putText(frame, f"{label} {score}%", (x, y-15),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, color, 2)

    # 왼쪽 막대 그래프 (확률 높은 순 정렬)
    sorted_emo = sorted(emotions.items(),
                        key=lambda x: x[1], reverse=True)
    for i, (emo, val) in enumerate(sorted_emo):
        bar_y = 50 + i*44 # 막대 세로 위치
        bar_len = int(val * 1.8) # 확률 -> 픽셀 변환
        bar_col = emotion_color.get(emo, (200,200,200))
        emo_kor = emotion_korean.get(emo, emo)
        cv2.rectangle(frame, (20,bar_y), (200,bar_y+28), (50,50,50), -1)
        if bar_len > 0:
            cv2.rectangle(frame, (20,bar_y), (20+bar_len,bar_y+28), bar_col, -1)
            cv2.putText(frame, f"{emo_kor} {int(val)}%", (24,bar_y+20),
                        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.52, (255,255,255), 1)

    # 추가 기능: 웃음 감지 메시지
    if dominant == "happy" and score > 80:
        cv2.putText(frame, "활짝 웃고 있어요! :D", (150,500),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, (0,255,150), 3)

    # 추가 기능: 무표정 탈출 챌린지
    if dominant == "neutral":
        cv2.putText(frame, "웃어보세요! :)", (150,500),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, (0,200,255), 2)

```

```

except: # 얼굴 인식 실패 시 안내 메시지
    cv2.putText(frame, "얼굴을 카메라에 보여주세요", (120,300),
                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (100,100,255), 2)

# 하단 종료 안내 표시
cv2.putText(frame, "Q : 종료", (20, frame.shape[0]-15),
             cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (180,180,180), 1)

cv2.imshow("AI 감정 인식기 - 최종 완성본", frame)

if cv2.waitKey(1) == ord("q"): # q 누르면 종료
    break

# 자원 정리
cap.release() # 카메라 연결 해제
cv2.destroyAllWindows() # 모든 창 닫기
print("프로그램 종료!")

```

[실행] python emotion_final.py 로 실행하세요. 처음 실행 시 AI 모델 다운로드로 1~2분 걸릴 수 있습니다.